UNIVERSIDAD DE ORIENTE

Studium est via veritatis

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

Proyecto final: sistema contable web multiempresa

INTEGRANTES	Hernández Coreas Lenin Alejandro — U20240830 Granados Amaya Carlos Alberto — U20240579 Hernández Coreas Bremond Antony — U20240827 Pacheco Araniva René Francisco — U20240844 Rodríguez Quintanilla Nelson René — U20240270 Guardado Ortez Kevin Bladimir — U20241103
CÁTEDRA	Aplicación de Técnicas Contables
DOCENTE	René Adalberto Gómez
FECHA	9 de noviembre de 2026

SAN MIGUEL, EL SALVADOR, CENTROAMÉRICA

ÍNDICE

1. Introducción....4
1.1 Propósito....4
1.2 Fuente de la información....4
1.3 Alcance del sistema....4
2. Requerimientos levantados....4
2.1 Objetivo y alcance general....4
2.2 Tecnología, entrega y metodología....5
2.3 Catálogo de cuentas....5
2.4 Libro diario y partidas....6
2.5 Libro mayor y balanzas de comprobación....7
2.6 Estados financieros....7
2.7 IVA y obligaciones tributarias....7
2.8 Inventario y costo de ventas....8
2.9 Compras, ventas, clientes y proveedores....8
2.10 Planilla y prestaciones....9
2.11 Efectivo, bancos y activo fijo....9
2.12 Ajustes, cierre y períodos....9
2.13 Usuarios, seguridad y respaldo....10
2.14 Reportes, interfaz y datos de prueba....10
2.15 Evaluación....10
3. Alcance por niveles....11
3.1 Nivel 1: núcleo obligatorio (sprints 1 y 2)....11
3.2 Nivel 2: módulos operativos (sprint 3)....11
3.3 Nivel 3: valor agregado (sprint 4)....12
4. Arquitectura y tecnología....12
4.1 Estilo arquitectónico....12
4.2 Estructura del repositorio....13
4.3 Dominios del sistema....13
4.4 Tecnologías seleccionadas....14
4.5 Reglas de la base de datos....14
4.6 Hosting y limitaciones....15
4.7 Gráficas y proyecciones financieras....15
5. Seguridad y permisos....16
5.1 Roles del sistema....16
5.2 Matriz de permisos....17
5.3 Reglas de aplicación....18
6. Organización del equipo....19

6.1 Roles.....19
6.2 Metodología y planificación.....19
7. Puntos pendientes.....20
8. Resumen de acuerdos.....20

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento recoge los requerimientos del sistema contable que el equipo desarrollará como proyecto final de la cátedra Aplicación de Técnicas Contables. Define el alcance funcional, las reglas contables y tributarias que el sistema debe respetar, la arquitectura y las tecnologías seleccionadas, la organización del equipo y la planificación del desarrollo.

1.2 Fuente de la información

Las respuestas de la sección 2 reflejan los lineamientos comunicados por el docente, recopilados por el responsable del proyecto. Donde el docente dejó un punto abierto o pidió una propuesta, la respuesta incluye el criterio adoptado por el equipo para que el requerimiento sea verificable.

1.3 Alcance del sistema

Se trata de una aplicación web multiempresa y multisucursal, publicada en internet, que cubre el ciclo contable completo y los módulos operativos de una empresa salvadoreña: IVA y obligaciones tributarias, inventario, compras y ventas, planilla, bancos y activo fijo. Puede utilizarla tanto una persona natural como una sociedad.

2. Requerimientos levantados

Cada tabla presenta la pregunta formulada y la respuesta acordada. La numeración de las preguntas es correlativa en todo el documento.

2.1 Objetivo y alcance general

N°	PREGUNTA	RESPUESTA
1	¿Cuál es el objetivo principal del sistema: llevar el ciclo contable completo o solo algunos módulos?	El sistema debe cubrir el ciclo contable completo: apertura, registro de operaciones, ajustes, estados financieros, cierre y reapertura. Además, incorporará módulos complementarios, descritos en la sección 3 (Alcance por niveles).

N°	PREGUNTA	RESPUESTA
2	¿El sistema debe ser para CheroPhonex o genérico? ¿Debe ser multiempresa?	El sistema será genérico, de modo que cualquier empresa pueda utilizarlo, y deberá operar con varias empresas y sucursales a la vez. Cada empresa lleva sus propios libros, identificados por su NIT. Las sucursales forman parte de la empresa y cada registro (partidas, documentos y movimientos) debe indicar la sucursal a la que pertenece. Los reportes se podrán emitir por sucursal o consolidados.
3	¿Qué tipo de contribuyente debe soportar: persona natural, sociedad o ambos?	Ambos. El tipo de contribuyente se configura por empresa y determina el cálculo del impuesto sobre la renta, la reserva legal (en sociedades) y la estructura del patrimonio.
4	¿Trabajará un solo período o varios meses y ejercicios, con cierre anual y reapertura?	Varios períodos mensuales dentro de ejercicios anuales, con cierre anual y generación de la partida de reapertura del ejercicio siguiente.
5	¿Cuál es el alcance mínimo para aprobar y qué funciones adicionales suman puntos?	El docente solicitó que el equipo lo defina y lo justifique. La propuesta organiza el sistema en tres niveles: núcleo obligatorio, módulos operativos y módulos de valor agregado (sección 3).
6	¿Hay algún sistema contable de referencia que debamos imitar?	No existe un sistema de referencia; el diseño será propio del equipo.

2.2 Tecnología, entrega y metodología

N°	PREGUNTA	RESPUESTA
7	¿Hay un lenguaje o plataforma obligatoria o la elección es libre?	La elección es libre, con preferencia por una aplicación web con gestión en la nube. El equipo desarrollará una aplicación web en TypeScript: interfaz en React y API en NestJS (sección 4).
8	¿Qué base de datos se debe usar?	PostgreSQL, de uso obligatorio. Se alojará en Supabase.
9	¿El sistema debe estar publicado en internet o basta con que funcione localmente?	Debe estar publicado en internet. La interfaz se alojará en Vercel, la API en Render y la base de datos en Supabase, todos en planes gratuitos.
10	¿Qué documentación se entrega?	Toda la documentación posible: especificación de requisitos según IEEE 830, manual de usuario, manual técnico, guía de instalación, diagramas de casos de uso, entidad-relación y de clases, diccionario de datos y documentación de la API (Swagger). Adicionalmente, el equipo elaborará un juego de documentos en formato propio.
11	¿Se exige una metodología de desarrollo? ¿Cuáles son las fechas de avance y defensa?	Se utilizará Scrum, con un plazo de cuatro semanas para desarrollar el sistema completo, organizado en sprints semanales. Fecha de avance: 27 de noviembre de 2026. Entrega y defensa final: 4 de diciembre de 2026.
12	¿Se debe entregar el código fuente en un repositorio y un instalador o guía de instalación?	Ambos. El código fuente se entregará en un repositorio de GitHub. Por tratarse de una aplicación web, en lugar de un instalador se entregará una guía de despliegue y de ejecución local.

2.3 Catálogo de cuentas

N°	PREGUNTA	RESPUESTA
13	¿Usamos el catálogo de la clase (1 clase, 2 rubro, 4 cuenta de mayor, 6 subcuenta, 8 detalle, 10 analítica)?	Sí. El catálogo seguirá la estructura de codificación vista en clase.

N°	PREGUNTA	RESPUESTA
14	¿El usuario puede crear, modificar e inactivar cuentas, o el catálogo es fijo?	El usuario tendrá libertad para crear, modificar e inactivar cuentas. Una cuenta con movimientos no podrá eliminarse, solo inactivarse, para conservar la integridad de los registros.
15	¿Los movimientos solo se registran en cuentas de último nivel y el sistema suma hacia las de mayor?	Sí. Los movimientos se registran únicamente en cuentas de último nivel, y el sistema acumula los saldos hacia los niveles superiores.
16	¿El sistema debe validar la naturaleza de cada cuenta y advertir saldos contrarios?	Sí. Cada cuenta tendrá naturaleza deudora o acreedora, y el sistema advertirá cuando una cuenta presente un saldo contrario a su naturaleza.
17	¿Se pueden agregar cuentas que no están en el catálogo de clase, como 4104 o 3108?	Sí. El sistema incluirá un catálogo empresarial completo precargado (incluidas cuentas como 4104 Costo de Ventas y 3108 Retiros del Titular), que el usuario podrá ampliar e importar desde Excel.

2.4 Libro diario y partidas

N°	PREGUNTA	RESPUESTA
18	¿Las partidas se registran manualmente o también se generan desde los módulos?	Ambas opciones. Las partidas podrán registrarse manualmente y generarse en forma automática desde compras, ventas, planilla, gastos, depreciación y demás módulos. Todas las partidas automáticas pasan por un mismo servicio de contabilización, para garantizar su consistencia.
19	¿Qué tipos de partida debe manejar?	Todos los tipos: apertura, operación, ajuste, cierre, reapertura y reversión (anulación).
20	¿La numeración debe ser correlativa y automática? ¿Por mes o por ejercicio?	La numeración será correlativa y automática, configurable por la empresa: por mes, por ejercicio o por tipo de partida.
21	¿Se permite editar o anular una partida? ¿Debe quedar bitácora?	Sí, se permite editar y anular, y cada cambio quedará registrado en la bitácora con el usuario, la fecha y los valores anteriores y nuevos. En períodos abiertos la edición conserva el historial de versiones; en períodos cerrados solo se permite anular mediante una partida de reversión.
22	¿Cada partida debe llevar documento de soporte y concepto obligatorio?	Los campos de documento de soporte y concepto estarán disponibles, pero no serán obligatorios en las partidas manuales. Serán obligatorios en los documentos de compras y ventas (número de documento, NRC y NIT), porque los libros de IVA los requieren (Art. 141 del Código Tributario).
23	¿El sistema debe impedir guardar una partida si el debe no es igual al haber?	No. El usuario podrá guardarla cuando lo desee, pero quedará en estado «Borrador», en una sección de partidas pendientes de cuadre. Un borrador no afecta el libro mayor, las balanzas ni los estados financieros, y solo podrá contabilizarse cuando el debe sea igual al haber.
24	¿El libro diario debe seguir el formato de clase (folio, Parcial/Debe/Haber, Vienen y Pasan)?	Sí. La impresión del libro diario seguirá el formato de clase: folio, columnas Parcial, Debe y Haber, y totales «Vienen» y «Pasan».

2.5 Libro mayor y balanzas de comprobación

N°	PREGUNTA	RESPUESTA
25	¿El libro mayor se muestra en formato columnar, en esquemas T o en ambos?	En ambos formatos, a elección del usuario: columnar (fecha, concepto, debe, haber, saldo) y esquemas T.
26	¿Qué balanzas se requieren? ¿También la hoja de trabajo de 10 columnas?	Todas: balanza de comprobación antes de ajustes, ajustada y posterior al cierre, además de la hoja de trabajo de 10 columnas.
27	¿Las consultas deben poder filtrarse por fechas, cuenta y tipo de partida?	Sí. Todas las consultas podrán filtrarse por rango de fechas, cuenta, tipo de partida y sucursal.

2.6 Estados financieros

N°	PREGUNTA	RESPUESTA
28	¿Qué estados financieros debe generar?	Todos: estado de resultados, balance general, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y notas a los estados financieros.
29	¿Deben seguir el formato NIIF para las PYMES o el formato visto en clase?	Ambos. El usuario podrá elegir entre el formato visto en clase y el formato NIIF para las PYMES.
30	¿Se requieren estados comparativos?	Sí, comparativos entre meses y entre ejercicios.
31	¿Los estados se exportan a PDF o Excel y deben llevar firmas?	Sí. Se exportarán a PDF y Excel con espacio para las firmas manuales del propietario o representante legal y del contador. En formato digital llevarán además una firma criptográfica (PAdES) emitida por una autoridad certificadora simulada del sistema, con un código QR que permite verificar la autenticidad e integridad del documento.
32	¿Se necesitan razones financieras o un tablero de resumen?	Sí. El sistema incluirá razones financieras (liquidez, endeudamiento, margen y rentabilidad) y un tablero de resumen con gráficas y proyecciones de los meses siguientes.

2.7 IVA y obligaciones tributarias

N°	PREGUNTA	RESPUESTA
33	¿El sistema debe llevar los libros de IVA y llenarlos automáticamente?	Sí. Llevará el libro de compras, el libro de ventas a contribuyentes y el libro de ventas a consumidor final, llenados automáticamente a partir de las operaciones.
34	¿Debe calcular la liquidación mensual del IVA (F-07), incluido el remanente?	Sí, incluida la determinación y el traslado del remanente de crédito fiscal al mes siguiente.
35	¿Debe calcular el pago a cuenta del 1.75 % y las retenciones de renta (F-14)?	Sí, ambos cálculos con sus partidas contables.
36	¿Se manejan retenciones y percepciones del 1 % de IVA?	Sí, según la clasificación del contribuyente (gran contribuyente, mediano u otro), configurada en la empresa y en los clientes y proveedores.

N°	PREGUNTA	RESPUESTA
37	¿Hay que simular la facturación electrónica (DTE) o basta con registrar los documentos?	Se simulará la facturación electrónica siguiendo el esquema JSON oficial del Ministerio de Hacienda: código de generación, número de control con códigos de establecimiento y punto de venta, y firma electrónica. Como la transmisión al ambiente real de Hacienda requiere un contribuyente autorizado, el sello de recepción será simulado.
38	¿El sistema debe calcular el ISR anual o solo hasta la utilidad antes de impuestos?	Debe calcular el impuesto sobre la renta anual según el tipo de contribuyente (tabla progresiva para persona natural, tasa aplicable para sociedades) y generar su partida.

2.8 Inventario y costo de ventas

N°	PREGUNTA	RESPUESTA
39	¿Se requiere módulo de inventario con kardex por producto?	Sí, con kardex por producto y por sucursal.
40	¿Qué método de valuación y qué sistema de inventario se deben usar?	Todos los métodos, según la necesidad de la empresa: costo promedio, PEPS y costo específico (útil para equipos identificados por número de serie o IMEI). El sistema perpetuo será la base y el sistema analítico estará disponible como opción. El método se define por empresa o por producto y se bloquea una vez que existan movimientos, porque su cambio requiere autorización de la Administración Tributaria (Art. 143 del Código Tributario).
41	¿El costo de ventas y su partida se generan automáticamente con cada venta?	Sí, en el sistema perpetuo cada venta genera automáticamente el costo de ventas y su partida.
42	¿Se necesitan categorías, existencias mínimas, alertas o conteo físico?	No es obligatorio, pero se incluirá: categorías de productos, existencias mínimas, alertas de reabastecimiento y toma física con su partida de ajuste.

2.9 Compras, ventas, clientes y proveedores

N°	PREGUNTA	RESPUESTA
43	¿Se necesitan catálogos de clientes y proveedores con NIT, NRC y contacto?	No es obligatorio, pero se incluirá como valor agregado: clientes y proveedores con NIT, NRC, actividad económica, clasificación de contribuyente y datos de contacto. Estos datos también son necesarios para emitir los DTE.
44	¿El sistema debe controlar cuentas por cobrar y por pagar?	Sí, con registro de abonos, saldos y antigüedad de saldos (0–30, 31–60, 61–90 y más de 90 días).
45	¿Debe emitir documentos o solo registrar los existentes?	Debe emitirlos: factura, comprobante de crédito fiscal, notas de crédito y débito y comprobante de egreso, como DTE simulados, además de registrar documentos de terceros.
46	¿Se manejan devoluciones y rebajas (notas de crédito y débito)?	Sí, con su efecto en el IVA, en el inventario y en los saldos de clientes y proveedores.

2.10 Planilla y prestaciones

N°	PREGUNTA	RESPUESTA
47	¿Se incluye planilla con ISSS, AFP y renta?	Sí. Las tasas, los techos de cotización y la tabla de retención de renta serán configurables.
48	¿Debe calcular cuotas patronales, vacaciones, aguinaldo e indemnización y generar partidas?	Sí, con sus provisiones y las partidas contables correspondientes.
49	¿Se requieren boletas de pago y planillas para el ISSS y la AFP?	Sí, boletas individuales por empleado y planillas para el ISSS y la AFP.
50	¿Cómo se trata al propietario o a los socios que trabajan?	El docente solicitó que el equipo lo explique. Persona natural: el titular no devenga sueldo; lo que retira se registra en Retiros del Titular (3108) y no es un gasto deducible. Sociedad: el socio que trabaja ingresa a la planilla como cualquier empleado (ISSS, AFP y renta); las utilidades se distribuyen como dividendos y los directores reciben dietas, ambos con la retención correspondiente. El tratamiento se aplica según el tipo de contribuyente de la empresa.

2.11 Efectivo, bancos y activo fijo

N°	PREGUNTA	RESPUESTA
51	¿Se manejan caja general, caja chica y varias cuentas bancarias?	Sí: caja general, caja chica de fondo fijo con sus reintegros y múltiples cuentas bancarias.
52	¿Se requiere conciliación bancaria y registro de cheques, remesas y notas de cargo y abono?	Sí, todos esos registros y la conciliación bancaria mensual.
53	¿Se necesita módulo de activo fijo con depreciación automática? ¿Con qué método?	Sí, con depreciación automática y método configurable según la empresa: línea recta, porcentajes fiscales del Art. 30 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y otros métodos aceptados.

2.12 Ajustes, cierre y períodos

N°	PREGUNTA	RESPUESTA
54	¿El sistema debe generar automáticamente las partidas de cierre?	Sí: liquidación de las cuentas de resultados contra Pérdidas y Ganancias, determinación de la utilidad, reserva legal e impuesto sobre la renta, y traslado del resultado al patrimonio.
55	¿Debe generar la partida de reapertura del siguiente período?	Sí, de forma automática.
56	¿Un período cerrado debe quedar bloqueado?	Sí. No se podrán registrar partidas en un período cerrado. Su reapertura excepcional solo la puede realizar el administrador y queda registrada en la bitácora.
57	¿Los ajustes deben ser automáticos o manuales?	Ambos métodos. Los ajustes de depreciación, provisiones y liquidación de IVA podrán generarse automáticamente, con confirmación del usuario, o registrarse manualmente.

2.13 Usuarios, seguridad y respaldo

N°	PREGUNTA	RESPUESTA
58	¿Se requiere inicio de sesión con usuarios y contraseñas?	Sí, porque el sistema atenderá a diferentes empresas y sucursales. Un usuario podrá tener acceso a varias empresas y sucursales.
59	¿Qué roles debe haber y qué puede hacer cada uno?	Administrador, contador, auxiliar contable y solo consulta, con permisos diferenciados por empresa y sucursal. La matriz de permisos se detalla en la sección 5.
60	¿Se necesita bitácora de auditoría?	Sí. La bitácora registrará quién creó, modificó o anuló cada movimiento, y no podrá alterarse.
61	¿El sistema debe permitir respaldar y restaurar la base de datos?	Sí, de manera independiente por empresa, sin afectar a las demás. Se podrán exportar los datos de una sucursal específica; la restauración se hará por empresa para no descuadrar sus libros.

2.14 Reportes, interfaz y datos de prueba

N°	PREGUNTA	RESPUESTA
62	¿Qué reportes son obligatorios y en qué formatos se exportan?	Todos los reportes se podrán exportar a PDF y a Excel.
63	¿Hay requisitos de interfaz: idioma, logotipo, moneda, fecha, diseño adaptable?	Idiomas español e inglés; logotipo general del sistema, personalizable por empresa; moneda dólar estadounidense (US$); formato de fecha dd/mm/aaaa; diseño adaptable a computadora, tableta y celular.
64	¿Podemos usar el ejercicio consolidado de CheroPhonex como caso de prueba?	Sí. CheroPhonex (persona natural, octubre de 2026) será el caso de prueba principal. Si el tiempo lo permite, se preparará un segundo caso para una sociedad.
65	¿Se debe cargar información inicial mediante importación desde Excel?	Sí: catálogo de cuentas, saldos de apertura, productos, clientes y proveedores, con plantillas descargables y validación previa a la carga.

2.15 Evaluación

N°	PREGUNTA	RESPUESTA
66	¿Cuál es la rúbrica de evaluación y cuánto pesan sus componentes?	Aún no está definida.
67	¿La defensa será en vivo con datos del docente? ¿Cuánto dura?	La defensa será en vivo, ante el docente y otros evaluadores. La duración está pendiente de confirmar.
68	¿Cómo se evalúa la participación de cada integrante?	En forma individual. Como evidencia se utilizarán el tablero Scrum, con las tareas asignadas a cada integrante, y el historial de cambios (commits) en GitHub.
69	¿Qué se considera un error grave que haga reprobar el proyecto?	Que el sistema tenga fallos al calcular datos. Para prevenirlo, el motor contable contará con pruebas automatizadas que comparan sus resultados con el caso CheroPhonex.

3. Alcance por niveles

Con el fin de garantizar un sistema funcional y sin errores de cálculo en el plazo de cuatro semanas, el alcance se organiza en tres niveles de prioridad. Cada nivel se construye sobre el anterior, y ningún módulo de un nivel superior se inicia si el núcleo presenta fallos de cálculo.

3.1 Nivel 1: núcleo obligatorio (sprints 1 y 2)

Es la base del sistema y debe funcionar sin errores de cálculo.

- Inicio de sesión, empresas, sucursales, usuarios y roles.
- Catálogo de cuentas de seis niveles con validación de naturaleza e importación desde Excel.
- Partidas manuales, borradores, numeración configurable y bitácora de auditoría.
- Libro diario en formato de clase y libro mayor en formato columnar y en esquemas T.
- Balanzas de comprobación y hoja de trabajo de 10 columnas.
- Estados financieros completos con exportación a PDF y Excel.
- Ajustes, cierre, reapertura y bloqueo de períodos.

3.2 Nivel 2: módulos operativos (sprint 3)

Generan automáticamente sus partidas a través del servicio de contabilización del núcleo.

- Compras y ventas, libros de IVA, liquidación F-07, pago a cuenta y retenciones y percepciones del 1 %.
- Inventario con kardex, métodos de valuación y costo de ventas automático.
- Clientes, proveedores, cuentas por cobrar y por pagar, notas de crédito y débito.
- Planilla con ISSS, AFP y renta, boletas de pago y provisiones laborales.
- Caja general, caja chica, bancos y conciliación bancaria.
- Activo fijo con depreciación automática.

3.3 Nivel 3: valor agregado (sprint 4)

Funciones que diferencian el proyecto; se desarrollan en orden de prioridad hasta donde alcance el tiempo.

- Facturación electrónica simulada con el esquema oficial del Ministerio de Hacienda.
- Firma criptográfica de estados financieros con portal público de verificación por código QR.
- Tablero con razones financieras, gráficas interactivas y estados comparativos.
- Proyecciones financieras de los meses siguientes (ventas, gastos, utilidad, flujo de efectivo e IVA a pagar), con el rango de confianza de cada estimación (sección 4.7).
- Generación de los anexos del F-07 en CSV para su carga en el portal de Hacienda.
- Calendario tributario con alertas de vencimiento (F-07, F-14, planillas ISSS y AFP).
- Modo didáctico: cada partida automática explica su origen y muestra su esquema T.
- Partidas recurrentes, presupuesto contra real y consolidado de sucursales.

4. Arquitectura y tecnología

4.1 Estilo arquitectónico

El sistema se construirá como un monolito modular organizado por dominios de negocio, la misma organización del proyecto SIA-U, aplicada tanto a la interfaz como a la API. Cada dominio (contabilidad, tributario, inventario, etc.) agrupa en una sola carpeta sus pantallas, servicios y pruebas, y expone una interfaz pública: los demás dominios solo pueden usar lo que esa interfaz exporta.

Dentro del dominio de contabilidad, que concentra las reglas críticas, se aplica una separación de capas inspirada en la arquitectura hexagonal: las reglas contables puras (cuadre, cierre, cálculo de saldos) no dependen de la base de datos y pueden probarse de forma aislada. No se aplica la arquitectura hexagonal completa a todos los dominios, porque su costo no se justifica en un plazo de cuatro semanas.

La regla central del diseño es que todos los módulos generan sus partidas mediante un único servicio de contabilización, y que el libro mayor, las balanzas y los estados financieros se calculan siempre a partir de las partidas contabilizadas. Así, cualquier error de cálculo se localiza y se corrige en un solo lugar.

4.2 Estructura del repositorio

```
sistema-contable/
├── apps/
│   ├── web/                      Interfaz (React + Vite)
│   │   └── src/
│   │       ├── app/              rutas, diseño general, proveedores
│   │       ├── modules/          un directorio por dominio
│   │       │   ├── contabilidad/
│   │       │   │   ├── partidas/  páginas, componentes y hooks
│   │       │   │   ├── periodos/
│   │       │   │   └── index.ts   interfaz pública del dominio
│   │       │   ├── tributario/
│   │       │   └── ...
│   │       └── shared/           componentes de UI, i18n, utilidades
│   └── api/                      API (NestJS)
│       ├── prisma/               esquema y migraciones (triggers en SQL)
│       └── src/
│           ├── modules/          los mismos dominios que la interfaz
│           │   ├── contabilidad/
│           │   │   ├── domain/          reglas puras: cuadre, cierre
│           │   │   ├── application/     casos de uso: contabilizar, anular
│           │   │   ├── infrastructure/  repositorios con Prisma
│           │   │   └── contabilidad.module.ts
│           │   └── ...
│           └── shared/           autenticación, permisos, empresa activa
├── packages/shared/              esquemas Zod, tipos, utilidades de dinero
├── docs/                         IEEE 830, manuales, diagramas
└── .github/workflows/            integración continua
```

4.3 Dominios del sistema

DOMINIO	RESPONSABILIDAD
organizacion	Empresas, sucursales, usuarios, roles y permisos
catalogo	Catálogo de cuentas e importación
contabilidad	Partidas, períodos, correlativos, servicio de contabilización, cierre y reapertura (núcleo)
reportes	Libro diario, mayor, balanzas, hoja de trabajo, estados financieros y razones
tributario	Libros de IVA, F-07, pago a cuenta, retenciones, percepciones e ISR
facturacion	Emisión de DTE simulados según el esquema de Hacienda
inventario	Productos, kardex, valuación y toma física
comercial	Clientes, proveedores, compras, ventas, cuentas por cobrar y por pagar
planilla	Empleados, planillas, prestaciones y boletas
tesoreria	Caja general, caja chica, bancos y conciliación
activo-fijo	Bienes y depreciación
auditoria	Bitácora de cambios

DOMINIO	RESPONSABILIDAD
respaldo	Exportación y restauración por empresa
firma	Autoridad certificadora simulada y verificación de documentos
analitica	Tablero, gráficas, razones financieras y proyecciones

4.4 Tecnologías seleccionadas

CAPA	TECNOLOGÍA	JUSTIFICACIÓN
Organización del código	Monorepo con pnpm workspaces	Interfaz, API y código compartido en un solo repositorio; tipos y validaciones comunes
Interfaz	React + Vite + TypeScript	Aplicación de una sola página, rápida y de despliegue estático
Navegación y datos	TanStack Router, Query y Table	Rutas tipadas, caché de consultas y tablas extensas (diario, mayor)
Componentes y formularios	Tailwind CSS, shadcn/ui, React Hook Form, Zod	Componentes accesibles y validación compartida con la API
Idiomas y gráficas	react-i18next, Recharts	Español e inglés; tablero e indicadores
API	NestJS + TypeScript	Módulos por dominio, control de permisos por rol y documentación Swagger automática
Acceso a datos	Prisma ORM	Migraciones versionadas y tipo Decimal para montos
Base de datos	PostgreSQL (Supabase)	Requisito del docente; triggers, vistas y bitácora
Autenticación	Supabase Auth + JWT verificado en la API	Contraseñas y recuperación de cuenta resueltas; roles en tablas propias
Cálculos	decimal.js	Aritmética exacta; nunca números de punto flotante
Reportes	pdfmake, ExcelJS	PDF y Excel generados en el servidor dentro del límite de memoria
Firma y DTE	@signpdf, node-forge, jose, ajv, qrcode	Firma PAdES, certificados de la CA simulada, firma JWS y validación con el esquema oficial
Proyecciones	simple-statistics y algoritmos propios	Regresión lineal, promedios móviles y suavizamiento exponencial (Holt-Winters)
Pruebas	Vitest, Playwright	Pruebas del motor contable con el caso CheroPhonex y pruebas de interfaz
Integración y despliegue	GitHub Actions, Vercel, Render	Pruebas en cada cambio y publicación automática

4.5 Reglas de la base de datos

- **Montos:** columnas NUMERIC(14,2); ningún cálculo contable usa punto flotante.
- **Aislamiento:** cada tabla de negocio lleva empresa_id y sucursal_id cuando aplica; la API filtra siempre por la empresa activa del usuario y PostgreSQL aplica seguridad a nivel de fila como segunda barrera.

- **Estados de partida:** borrador, contabilizada y anulada; solo las contabilizadas alimentan el mayor y los reportes.
- **Integridad:** un trigger impide contabilizar una partida descuadrada o fechada en un período cerrado.
- **Bitácora:** un trigger registra los valores anteriores y nuevos de cada cambio, con usuario y fecha; la tabla no admite modificaciones ni borrados.
- **Correlativos:** se asignan con bloqueo de fila para que dos usuarios nunca obtengan el mismo número.
- **Saldos:** se calculan a partir de las partidas mediante vistas; no se almacenan saldos que puedan quedar desactualizados.

4.6 Hosting y limitaciones

La interfaz se publica en Vercel, la API en Render y la base de datos en Supabase, todos en planes gratuitos. El plan gratuito de Render suspende el servidor tras 15 minutos sin uso, y la primera petición posterior puede tardar entre 30 y 60 segundos; por ello, el sistema se activará minutos antes de cada presentación. Supabase pausa los proyectos tras siete días sin actividad y no incluye respaldos automáticos en su plan gratuito, por lo que el módulo de respaldo por empresa servirá también como respaldo del proyecto.

4.7 Gráficas y proyecciones financieras

El tablero mostrará la evolución mensual de ventas, gastos, utilidad, flujo de efectivo e IVA, y proyectará los meses siguientes a partir del historial de la empresa. Las proyecciones son informativas: no generan partidas ni modifican los libros.

El método se selecciona automáticamente según la cantidad de meses con información:

HISTORIAL DISPONIBLE	MÉTODO	RESULTADO
Menos de 6 meses de historial	Promedio móvil de los últimos meses	Estimación simple; se indica que la confianza es baja
De 6 a 23 meses	Regresión lineal y suavizamiento exponencial	Detecta si la tendencia es creciente o decreciente
24 meses o más	Holt-Winters (tendencia y estacionalidad)	Captura los meses fuertes del año, como diciembre en ventas

Gráficas previstas para el tablero:

- Ventas, costo de ventas y utilidad por mes, con la proyección y su rango de confianza.
- Flujo de efectivo proyectado: saldo esperado de caja y bancos para los próximos tres meses.
- IVA a pagar estimado del mes en curso, según las compras y ventas registradas hasta la fecha.
- Composición de gastos, ventas por sucursal y productos más vendidos.
- Antigüedad de cuentas por cobrar y por pagar.
- Evolución de las razones financieras y punto de equilibrio.

Como el caso CheroPhonex tiene un solo mes de operaciones, se preparará además una empresa de demostración con 24 meses de historial generado, para que las proyecciones y las gráficas puedan mostrarse en la defensa. La precisión de cada método se medirá ocultando los últimos meses del historial y comparando lo proyectado con lo real.

5. Seguridad y permisos

5.1 Roles del sistema

ROL	DESCRIPCIÓN
Administrador	Responsable de la empresa en el sistema (propietario o gerente). Configura la empresa, sus sucursales y usuarios, y tiene acceso a todas las funciones.
Contador	Responsable de la contabilidad. Revisa y contabiliza lo que registran los auxiliares, genera ajustes, cierres y declaraciones, y firma los estados financieros.
Auxiliar contable	Registra la operación diaria (partidas en borrador, compras, ventas, inventario, caja y bancos) en las sucursales que tiene asignadas. No contabiliza ni anula.
Solo consulta	Usuario de revisión (por ejemplo, un socio, un auditor externo o el docente). Ve reportes y estados financieros sin modificar nada.

5.2 Matriz de permisos

Leyenda: V ver · R registrar y editar · C contabilizar, aprobar o generar · A anular o inactivar · X exportar e imprimir · F firmar · T todas las acciones · — sin acceso. Admin. = administrador.

FUNCIÓN	ADMIN.	CONTADOR	AUXILIAR	CONSULTA
ORGANIZACIÓN Y SEGURIDAD				
Datos de la empresa y configuración (tipo de contribuyente, logotipo, numeración, métodos de valuación)	T	V	V	V
Sucursales	T	V	V	V
Usuarios y asignación de roles	T	—	—	—
Bitácora de auditoría	V X	V X	—	V
Respaldo de datos	T	R	—	—
Restauración de un respaldo	T	—	—	—
CONTABILIDAD				
Catálogo de cuentas	T	V R A	V	V
Importación desde Excel (catálogo, saldos iniciales, productos)	T	R	—	—
Partidas manuales en borrador	T	V R	V R	V
Contabilizar partidas	C	C	—	—
Editar partidas contabilizadas (período abierto)	R	R	—	—
Anular partidas (reversión)	A	A	—	—
Ajustes automáticos (depreciación, provisiones, IVA)	C	C	—	—
Cierre de período y de ejercicio, reapertura del ejercicio	C	C	—	—
Reabrir un período cerrado	C	—	—	—
REPORTES Y ANÁLISIS				
Libro diario, libro mayor, balanzas y hoja de trabajo	V X	V X	V X	V X
Estados financieros	V X	V X	V	V X
Firma digital de estados financieros	F	F	—	—
Tablero, gráficas y proyecciones	V X	V X	V	V
TRIBUTARIO Y FACTURACIÓN				
Libros de IVA	V X	V X	V	V X
Liquidación F-07, pago a cuenta, retenciones (F-14) e ISR	V X	C X	—	V
Emisión de DTE (factura, CCF, notas)	T	T	R	V
Invalidación de DTE	A	A	—	—
OPERACIONES				
Clientes y proveedores	T	T	V R	V
Compras y ventas	T	T	V R	V
Cuentas por cobrar y por pagar (abonos)	T	T	V R	V

FUNCIÓN	ADMIN.	CONTADOR	AUXILIAR	CONSULTA
Inventario: productos, entradas y salidas	T	T	V R	V
Ajustes de inventario por toma física	C	C	R	—
Caja general, caja chica y bancos	T	T	V R	V
Conciliación bancaria	T	C	—	V
Activo fijo	T	T	V R	V
Planilla, boletas y prestaciones	T	C X	—	—

5.3 Reglas de aplicación

- **Ámbito:** los roles se asignan por empresa. Un mismo usuario puede ser contador en una empresa y solo consulta en otra.
- **Sucursales:** el auxiliar y el usuario de solo consulta trabajan únicamente en las sucursales que tienen asignadas; el administrador y el contador ven todas las de la empresa.
- **Separación de funciones:** quien registra no aprueba. Lo que el auxiliar registra queda en borrador hasta que el contador lo contabiliza, como en un departamento contable real.
- **Confidencialidad:** la planilla solo es visible para el administrador y el contador, porque contiene salarios y datos personales.
- **Validación en el servidor:** la interfaz oculta las opciones no permitidas, pero la API verifica cada permiso en cada petición. Ocultar un botón no es una medida de seguridad.
- **Registro:** toda acción de contabilizar, anular, cerrar, reabrir, restaurar o cambiar roles queda en la bitácora.

Los permisos se guardan en la base de datos como pares módulo–acción asociados a cada rol. Esta primera versión usa los cuatro roles fijos de la tabla, pero la estructura permite crear roles personalizados en el futuro sin modificar el código.

6. Organización del equipo

6.1 Roles

La siguiente asignación define la responsabilidad principal de cada integrante. En la práctica, todos participarán en las demás áreas según la necesidad del sprint, incluidas las pruebas (QA) y la documentación.

INTEGRANTE	ROL PRINCIPAL	RESPONSABILIDADES
Granados Amaya Carlos Alberto	Scrum Master y administrador de base de datos (DBA)	Diseño del modelo de datos, migraciones, triggers y vistas; servicio de contabilización; apoyo en backend
Pacheco Araniva René Francisco	Product Owner y desarrollador frontend	Prioridad del backlog y aceptación de historias; interfaz; apoyo en backend
Hernández Coreas Lenin Alejandro	Desarrollador backend	Módulos de la API y sus pruebas
Guardado Ortez Kevin Bladimir	Desarrollador backend	Módulos de la API y sus pruebas
Hernández Coreas Bremond Antony	Desarrollador frontend	Pantallas, formularios y reportes
Rodríguez Quintanilla Nelson René	Desarrollador frontend	Pantallas, formularios y reportes

6.2 Metodología y planificación

Se aplicará Scrum con sprints de una semana, revisión y retrospectiva al cierre de cada sprint, y un tablero en GitHub Projects donde cada historia de usuario tiene un responsable. Este tablero y el historial de commits sirven como evidencia para la evaluación individual.

SPRINT	FECHAS	OBJETIVO
Sprint 1	10 al 16 de noviembre	Repositorio, despliegue inicial, autenticación, empresas, sucursales y roles; catálogo con importación; partidas, borradores y bitácora
Sprint 2	17 al 23 de noviembre	Libro diario, mayor, balanzas, hoja de trabajo, estados financieros, cierre y reapertura
Sprint 3	24 al 30 de noviembre	Módulos operativos (nivel 2). Presentación de avance el viernes 27 de noviembre
Sprint 4	1 al 4 de diciembre	Valor agregado (nivel 3), prueba integral con CheroPhonex, manuales y ensayo de la defensa. Entrega final el viernes 4 de diciembre

La documentación (IEEE 830, diagramas y diccionario de datos) se elabora en paralelo desde el primer sprint, en archivos Markdown dentro del repositorio, de donde se generan las versiones en Word.

7. Puntos pendientes

Los siguientes aspectos quedan por definir con el docente o dentro del equipo:

- Rúbrica de evaluación y peso de cada componente.
- Duración de la defensa y si se usarán datos propuestos por el docente en el momento.
- Caso de prueba para una sociedad, sujeto al tiempo disponible.

8. Resumen de acuerdos

TEMA	ACUERDO
Módulos obligatorios	Núcleo contable (nivel 1) y módulos operativos (nivel 2), sección 3
Módulos opcionales (puntos extra)	Nivel 3: DTE, firma digital, tablero con gráficas, proyecciones financieras, anexos F-07, calendario tributario y modo didáctico
Tecnología y base de datos	Aplicación web en TypeScript (React + NestJS), PostgreSQL en Supabase; hosting gratuito en Vercel y Render
Documentación a entregar	IEEE 830, manuales de usuario y técnico, guía de instalación, diagramas, diccionario de datos y API; además, formato propio
Fechas de avances y defensa	Avance: 27 de noviembre de 2026. Entrega y defensa final: 4 de diciembre de 2026
Rúbrica de evaluación	Pendiente de definir por el docente; la participación se evalúa de forma individual
Datos de prueba	Ejercicio consolidado de CheroPhonex (octubre de 2026); caso de sociedad si el tiempo lo permite